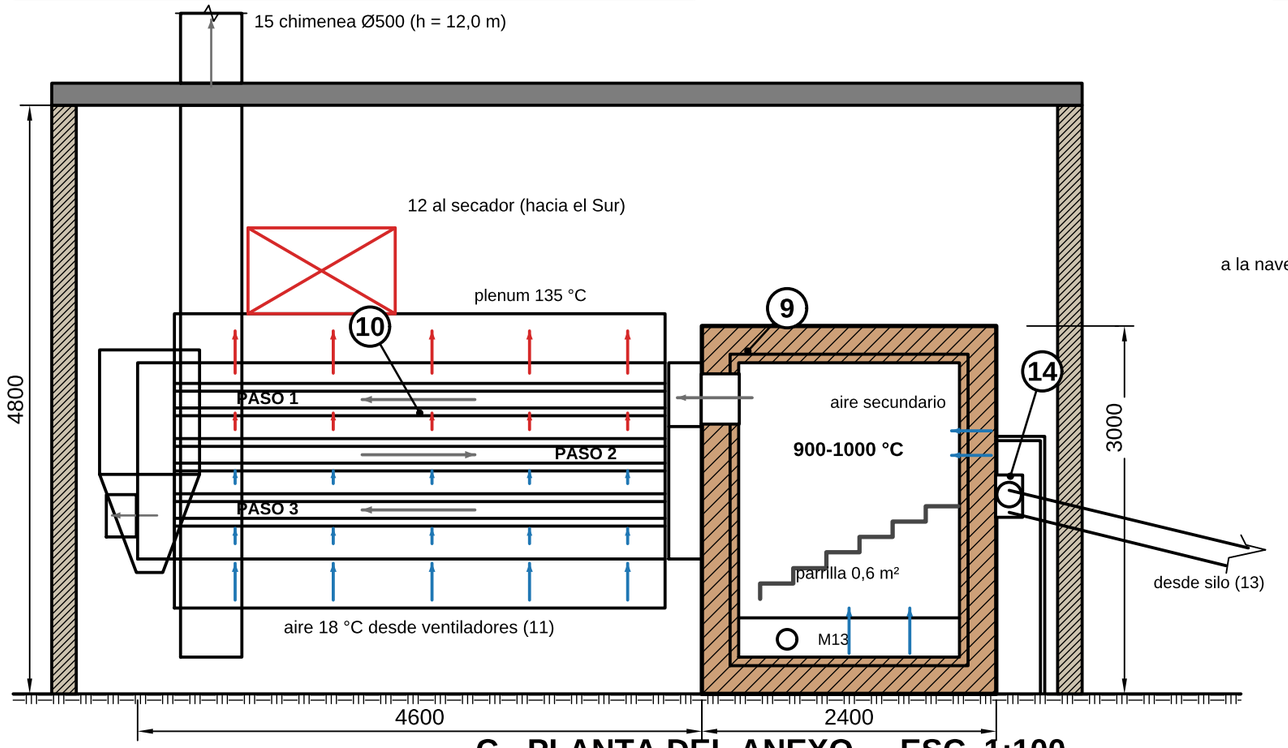
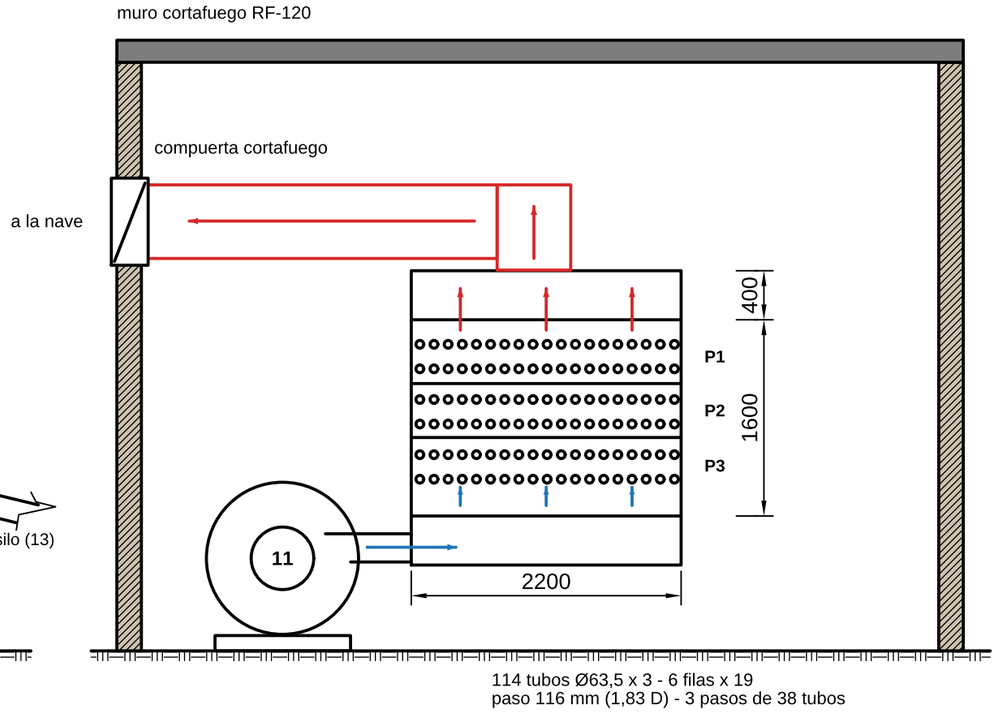
A - CORTE D-D (mirando al Norte) - ESC. 1:50

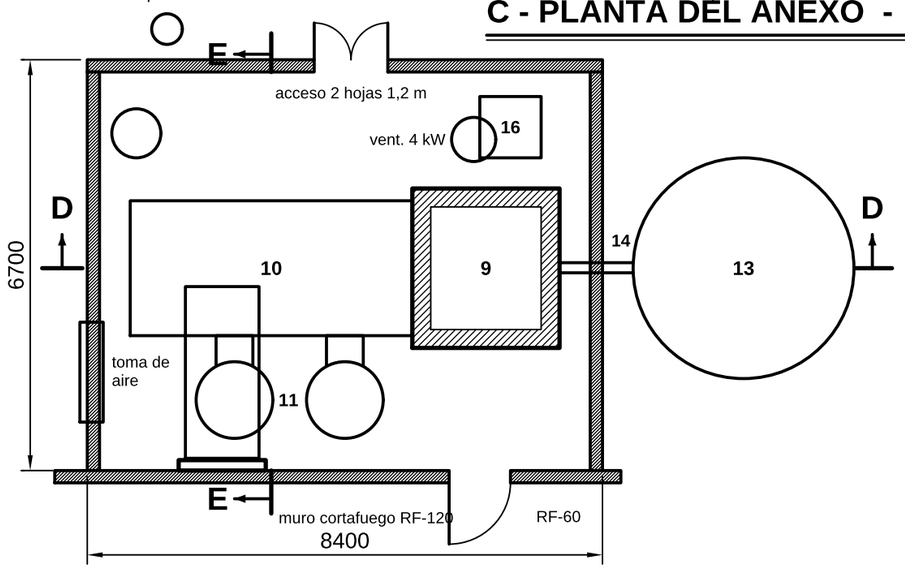


B - CORTE E-E (mirando al Oeste) - ESC. 1:50



114 tubos Ø63,5 x 3 - 6 filas x 19
paso 116 mm (1,83 D) - 3 pasos de 38 tubos

C - PLANTA DEL ANEXO - ESC. 1:100



DATOS DEL GENERADOR

Magnitud	Valor
Potencia útil al aire	882 kW
Combustible	cáscara de arroz, PCI 13,5 MJ/kg
Consumo / cenizas (18 %)	314 kg/h / 56 kg/h
Rendimiento hogar + intercambiador	75 %
Aire de combustión (exceso 40 %)	2.020 kg/h - ventilador 4 kW
Humos	2.280 kg/h; 850 °C -> 200 °C
Aire de proceso	26.600 kg/h a.s.; 18 -> 135 °C
Intercambiador	114 tubos Ø63,5 x 4 m; 91 m²
LMTD / U	390 K / 25 W/m²K (contracorriente)
Tubos paso 1 / pasos 2-3	AISI 310 / ASTM A106
Refractario	ladrillo aluminoso 230 + aislante 70
Seguridades	TT-06 (950 °C), BE-01, by-pass, RF-120

NOTAS

1. Humos por dentro de los tubos: hogar -> caja E (sup.) -> paso 1 -> caja O -> paso 2 -> caja E (inf.) -> paso 3 -> caja O (inf.) -> ciclón -> chimenea.
2. Aire por la carcasa de abajo hacia arriba: entra frío por el paso 3 y sale caliente por el paso 1 (contracorriente, como supone el cálculo).
3. El producto nunca toca los humos (intercambio indirecto).
4. Tapas de las cajas abulonadas para deshollinar los tubos (semanal).

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Anexo cortafuego; tubos como líneas; humos 3 pasos (salida O); contracorriente	Grupo
C	09/2026	Planta C: puerta RF-60 a la nave en muro RF-120 (x 26,2-27,2, como el plano 01)	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos

PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

GENERADOR DE AIRE CALIENTE A CÁSCARA DE ARROZ

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:50 / 1:100	04
Formato	Revisión
A3	D

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	04/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo